

Traiter les questions suivantes:		Treat the following questions:
I- Comparer le test alpha au test beta.	3 pts	I. Compare the alpha test to beta test.
II- Discuter comment chacun des facteurs suivants affecte le coût de la maintenance. a) Validation et test du programme b) Qualité de la documentation du programme c) Stabilité du personnel d) Age du système e) Stabilité du matériel	5 pts	II. Discuss how each of the following factors affects the cost of the maintenance. a) Program validation and testing b) Quality of program documentation c) Staff stability d) Age of the system e) Hardware stability
III- Soit la procédure suivante écrite en pseudo code: PROCEDURE LECTURE DECLARATION I : entier ; T (1 .. 10) : tableRéal ; S : réel ; DEBUT Répéter Ecrire ('donner le premier élément') ; Lire T(1) ; Jusqu'à T(1) > 0 ; Pour I = 2 à 10 Faire Ecrire ('donner un nouvel élément :', I) ; Lire T(I) ; Tant que T(I) < T(I - 1) Faire Ecrire ('respecter l'ordre') ; Lire T(I) ; FinFaire ; Si T(I) MOD 2 = 0 Alors S = S + T(I) ; FinSi ; FinFaire ; FIN PROCEDURE	4 pts	III. Given the following procedure written in pseudo code: PROCEDURE READ DECLARATION I : integer ; T(1 .. 10) : realArray ; S : real ; BEGIN Repeat Write ('Give the first element') ; Read T(1) ; Until T(1) > 0 ; For I = 2 to 10 Do Write ('Give a new element:', I); Read T(I) ; While T(I) < T(I - 1) Do Write ('respect the order') ; Read T(I) ; EndDo; If T(I) MOD 2 = 0 Then S = S + T(I) ; EndIf; EndDo; END PROCEDURE
a) Dessiner le graphe de contrôle. b) Présenter l'ensemble des chemins possibles de la procédure. c) Calculer la complexité cyclomatique.		a) Draw the control graph. b) Present the set of possible paths of the procedure. c) Calculate the cyclomatic complexity.
IV- La construction d'une application informatique repose sur une architecture logicielle; expliquer comment peut-on choisir telle architecture et sur quels critères ?	3 pts	IV. The construction of a computer application is based on software architecture; explain how can we choose such architecture and on which criteria?
V- Dans un bâtiment gouvernemental les portes d'accès sont gérées par un système de contrôle et de commande pour interdire les gens non autorisés d'entrer au bâtiment. Chaque employé accède au bâtiment à l'aide d'une carte magnétique sur laquelle sont enregistrés le code et les informations personnelles de l'employé. Les employés accèdent aux étages et aux différentes sections du bâtiment chacun selon sa position et son travail dans le bâtiment. a) Proposer une architecture logicielle pour répondre aux exigences du bâtiment gouvernemental. Justifier votre réponse. b) Dessiner l'architecture proposée.	5 pts	V. In a governmental building the access gates are managed by a control and command system to prohibit unauthorized people to enter the building. Every employee enters to building by using a magnetic card in which is registered the code and the personal information of the employee. The employees enter to floors and to different sections of the building every one according to his position and his work in the building. a) Propose software architecture to answer the requirements of the governmental building. Justify your answer. b) Draw the proposed architecture.